1.

验证迹性质:

$$\operatorname{tr}(A^\dagger A)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\overline{a_{ji}}a_{ji}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}|a_{ji}|^2.$$

这同时给出

$$(A\mid B):=\operatorname{tr}(A^\dagger B)$$

的正定性. 此外, 对 $c\in\mathbb{C}$, 明显

$$\begin{aligned}(cA\mid B)&=\operatorname{tr}((cA)^\dagger B)=\overline{c}\operatorname{tr}(A^\dagger B)=\overline{c}(A\mid B),\\(A\mid cB)&=\operatorname{tr}(A^\dagger(cB))=c\operatorname{tr}(A^\dagger B)=c(A\mid B).\end{aligned}$$

所以 $(\cdot\mid\cdot)$ 是 $\mathbf{M}_{m\times n}(\mathbb{C})$ 上的内积.

对有限维复内积空间 V,W, 考虑 $\operatorname{Hom}(V,W)$ 作为复向量空间上的内积:

$$(\cdot\mid\cdot)_{\mathrm{HS}}:\operatorname{Hom}(V,W)\times\operatorname{Hom}(V,W)\to\mathbb{C},\quad (S,T)\mapsto\operatorname{tr}(S^*T).$$

其中 $S^*\in\operatorname{Hom}(W,V)$ 即 S 的伴随.

2.

(i)

$$\|tT\|=\max_{\|v\|_V=1}\|tTv\|_W=\max_{\|v\|_V=1}|t|\|Tv\|_W=|t|\cdot\|T\|.$$

对任意的 $\|v\|_V=1$, 由 W 上的三角不等式,

$$\|T_1v+T_2v\|_W\le\|T_1v\|_W+\|T_2v\|_W,$$

因此就有

$$\|T_1+T_2\|\le\|T_1\|+\|T_2\|.$$

由 W 内积的正定性, 对任意 $w\in\operatorname{im}T\setminus\{0\}$, 都应当由 $\|T\|\ge\|w\|_W>0$. 因此 $\|T\|=0\Rightarrow\operatorname{im}T=\{0\}\Rightarrow T=0$.

(ii) $\|\operatorname{id}_V\|=1$ 根据定义显然. 对不等式, 有

$$\begin{aligned}\|ST\|&=\max_{\|v\|_V=1}\|STv\|_U\\&=\max_{\|w\|_W=1,\,t\in\mathbb{C}}\{\|Stw\|_U:\exists\|v\|=1,\ Tv=tw\}\\&\le\max_{\|w\|_W=1}\|Sw\|\cdot\max_{t\in C}\{|t|:\exists\|v\|=1,\ \|Tv\|=t\}\\&\le\|S\|\cdot\|T\|.\end{aligned}$$

(iii) 不等式各项取平方, 我们需要证明

$$\frac{\operatorname{tr}(T^*T)}{\dim V}\le\|T\|^2\le\operatorname{tr}(T^*T).$$

注意 T^*T 是自伴的, 可以将其正交对角化. 设其特征值 $|\lambda_1| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$, 其中 $n = \dim V$, 对应特征向量 $v_1, \cdots, v_n$. 对任意 $\|v\| = 1$, 设 $v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$, 有

$$|\lambda_1| = |\lambda_1| \sum_{i=1}^n |a_i|^2 \geq \sum_{i=1}^n |a_i|^2 |\lambda_i| \geq \left| \sum_{i=1}^n |a_i|^2 \lambda_i \right| = |(v \mid T^*Tv)_V|.$$

且 $v = v_1$ 时能取等. 所以

$$\|T\|^2 = \max_{\|v\|=1} (Tv \mid Tv)_V = \max_{\|v\|=1} (v \mid T^*Tv)_V = |\lambda_1|.$$

另一方面, 由于 $\mathbb{R}_{\geq 0} \ni (Tv_i \mid Tv_i)_W = (v_i \mid T^*Tv_i)_V = \lambda_i (v_i \mid v_i)_V$, 所以 λ_i 总是非负实数. 因此

$$\frac{\lambda_1 + \cdots + \lambda_n}{n} \leq \lambda_1 \leq \lambda_1 + \cdots + \lambda_n,$$

这就是目标不等式.

> *Correction.*
>
> 可以考虑 $\|T\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum \|Te_i\|^2$, 仅作这样的展开就能证明两侧不等式.

(iv) 距离的相关性质可由范数的性质轻易导出. 根据 (iii), 存在常数 $C = n$, 使得 $Cd_2 \leq d_1 \leq d_2$, 所以 d_1, d_2 是等价的距离, 题中研究的各等价性自然成立. (证明也是平凡的: 不必关心空间结构, 直接在 (X, d_1) 和 (X, d_2) 上通过 C 来控制极限命题中的 ε 取值即可.)

(v) 由 1, 对矩阵 $A \in \mathbf{M}_{m \times n}(\mathbb{C})$,

$$\|A\|_{\mathrm{HS}} = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2},$$

这就是 $\mathbb{C}^{mn}$ 上标准内积给出的长度. 因此根据 (iv), 距离空间 $(\mathrm{Hom}(V, W), d_1)$ 或赋范空间 $(\mathrm{Hom}(V, W), \|\cdot\|)$ 也都是完备的.

3.

设 $\rho(A) = |\lambda|$ 对应单位特征值 v, 则对任意 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$,

$$\|A^k\|^{1/k} \geq \|A^k v\|^{1/k} = |\lambda^k|^{1/k} = \rho(A).$$

4.

(i) 为说明 $\exp T$ 收敛, 可以说明其在 $\mathrm{End}(V)$ 的范数上绝对收敛. 由 2.(ii), $\|A^k\| \leq \|A\|^k$, 因此对任意的 N,

$$\sum_{k=0}^N \frac{\|T^k\|}{k!} \leq \sum_{k=0}^N \frac{\|T\|^k}{k!} \leq e^{\|T\|}.$$

(后者即 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上的 exp, 我们知道它是收敛的.) 可见, 前者是单增的有上界序列, 必然收敛, 即 $\exp T$ 绝对收敛.

(ii) 已经在 (i) 中说明 $\exp T$ 绝对收敛, 所以我们有权指定 $\exp T_1 \cdot \exp T_2$ 的求和顺序. 则

$$
\begin{aligned}
\exp T_1 \exp T_2 &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{i=0}^{k} \frac{T_1^i T_2^{k-i}}{i!(k-i)!} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} T_1^i T_2^{k-i} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(T_1+T_2)^k}{k!} \\
&= \exp(T_1+T_2).
\end{aligned}
$$

(第三个等号依赖于交换性.) 据此, 由于 $T \cdot (-T) = (-T) \cdot T$, 所以 $e^{-T} e^{T} = e^0 = \mathrm{id}_V$.

(iii) 根据定义:

$$
\exp(STS^{-1}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{ST^kS^{-1}}{k!} = S \sum_{k=0}^{\infty} \frac{T^k}{k!} S^{-1} = S(\exp T)S^{-1}.
$$

> *Correction.*
>
> 第二个等号并不是自然成立的, 它依赖于 $T \mapsto STS^{-1}$ 的连续性.

(iv) 由于 $\mathbb{C}$ 是代数闭的, 设 $n = \dim V$, 总能选定基 P 使得 T 在 P 上是上三角矩阵 $A \in \mathbf{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$. 此时明显有

$$
\det \exp A = \prod_{i=1}^{n} e^{a_{ii}} = \exp \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = \exp \operatorname{tr} A.
$$

(v) 考虑

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} (\exp tA)_{ij} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k (A^k)_{ij}}{k!} \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{k-1}(A^k)_{ij}}{(k-1)!} \\
&= (A \exp tA)_{ij}.
\end{aligned}
$$

因此

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \exp tA = A \exp tA.
$$

> *Correction.*
>
> 可以考虑 Jordan 块上的 $\exp(t\lambda I + tN)$, 这个求导是容易的. 此后讨论 A 的 Jordan 分解即可.

5.

由于 $-A = A^\dagger$ 亦满足 $(A^\dagger)^\dagger = A = -A^\dagger$, 只需要证明 $\mathbf{1} + A$ 可逆. 反证, 若存在 $v \in \ker(\mathbf{1} + A) \setminus \{0\}$, 就有 $v = -Av = A^\dagger v$, 这给出 $(v \mid A^\dagger v) = (Av \mid v) = (v \mid v) \in R_{>0}$. 然而此时

$$
(v + Av \mid v + Av) = (v \mid v) + (Av \mid Av) + 2\Re(Av \mid v) > 0,
$$

与 $v \in \ker(\mathbf{1} + A)$ 矛盾. 所以 $\mathbf{1} + A$ 可逆.

第二问, 验证

$$
\begin{aligned}
(\mathbf{1}-A)(\mathbf{1}+A)^{-1}((\mathbf{1}-A)(\mathbf{1}+A)^{-1})^{\dagger} &= (\mathbf{1}-A)(\mathbf{1}+A)^{-1}((\mathbf{1}+A)^{-1})^{\dagger}(\mathbf{1}-A)^{\dagger} \\
&= (\mathbf{1}-A)(\mathbf{1}+A)^{-1}(\mathbf{1}-A)^{-1}(\mathbf{1}+A) \\
&\overset{(*)}{=} (\mathbf{1}-A)((\mathbf{1}+A)(\mathbf{1}-A))^{-1}(\mathbf{1}+A) \\
&= \mathbf{1}.
\end{aligned}
$$

其中 $(*)$ 源自于 $(\mathbf{1}+A)(\mathbf{1}-A)=\mathbf{1}+A^{\dagger}A=(\mathbf{1}-A)(\mathbf{1}+A)$, 所以二者可交换.

> *Correction.*
>
> 第一问, $A^{\dagger}=-A$ 的特征值在 $i\mathbb{R}$ 里, 所以 $1\pm A$ 的特征值实部非零, 必然可逆.

6.

$\mathrm{Char}_A=(X-1)^2-36=(X-7)(X+5)$, 有特征值 $\lambda_1=7$, $\lambda_2=-5$. 对应特征值

$$
v_1=\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix},\quad v_2=\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}.
$$

因此取

$$
P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},
$$

就有

$$
P^{\dagger}AP=\begin{pmatrix}7 & \\ & -5\end{pmatrix}.
$$

7.

右推左, 直接验证

$$
\begin{aligned}
T^*T=(RU)^*RU=R^*U^*RU=R^*U^*UR=R^2,\\
TT^*=RU(RU)^*=RUU^*R^*=R^2.
\end{aligned}
$$

所以 $T^*T=TT^*$.

左推右, 注意到

$$
T^*T=TT^*\Rightarrow U^*R^2U=R^2\Rightarrow R^2U=UR^2.
$$

对 R 的任意特征值 λ 和对应的特征向量 v, 已知 λ^2 是 R^2 的特征值且 v 仍是对应的特征向量, 所以

$$
UR^2v=\lambda^2Uv=R^2Uv.
$$

即 U 保持 R^2 的特征子空间, 也保持 R 相应的特征子空间. 这样,

$$
\forall\text{eigenvalue } v \text{ of } R^2 \text{ and R},\ URv=\lambda Uv=RUv,
$$

自然 R^2 可对角化, 其特征子空间直和出全空间, 所以 $UR=RU$.

> *Correction.*
>
> 注意 $R^2=U^*R^2U$ 是半正定的, 所以其平方根应该存在且唯一. 这就是 $R=U^*SU$.
>
> 当然你现在已经看明白提示了: $R=f(R^2)$, 这直接给出 $R^2U=UR^2\Rightarrow RU=UR$.

Supplementary.

称完备的赋范线性空间 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个 Banach 空间. 例如 $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$.

定义 ℓ^p 空间为

$$\ell^p = \{f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{C} : \|f\|_p < \infty\},$$

其中

$$\|f\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |f_k|^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

则 ℓ^p 是一个 Banach 空间, ℓ^2 是一个 Hilbert 空间, ℓ^∞ 是所有有界复序列构成的空间, 这里有

$$\|f\|_\infty = \sup_n |f_n|.$$

测度空间由资料 (X, τ, μ) 给出, 其中 $\tau \subset \mathcal{P}X$, $\mu : \tau \to \mathbb{R}_{\geq 0}$. 进而定义

$$L^p(X, \tau, \mu) := \{f : X \to \mathbb{C} : f \text{ measurable}, \|f\|_\infty < \infty\}/\sim,$$

其中

$$f \sim g \Leftrightarrow \mu\{x : f(x) \neq g(x)\} = 0.$$

对 $K = \mathbb{R}$ or $\mathbb{C}$-向量空间 X, Y, 设它们各自配备范数, 线性映射 $T : X \to Y$ 则以下等价:

(i) T 连续;

(ii) T 在 0 处连续;

(iii) T 有界. 即 $\exists c > 0,\ \forall x \in X,\ \|Tx\| \leq c\|x\|$.

$(\mathrm{i}) \Rightarrow (\mathrm{ii})$ 显然. $(\mathrm{ii}) \Rightarrow (\mathrm{iii})$, 考虑 $\varepsilon = 1$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $\|x\| < \delta \Rightarrow \|Tx\| < 1$. 则对任意 $x \neq 0$,

$$\|Tx\| = \frac{\|x\|}{\delta} \cdot \|T\frac{x}{\|x\|} \cdot \delta\| \leq \frac{\|x\|}{\delta}.$$

$(\mathrm{iii}) \Rightarrow (\mathrm{i})$, 对任意 $x \in X$ 和任意足够短的 y,

$$\|T(x+y) - T(x)\| = \|Ty\| \leq c\|y\|.$$

定义

$$L(X, Y) := \{X \to Y \text{ bounded linear operator}\},$$

并配备范数

$$\|\cdot\| : T \mapsto \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|.$$

有以下事实:

- Y 完备 $\Rightarrow (L(X, Y), \|\cdot\|)$ 完备;
- $\|ST\| \leq \|S\|\|T\|$.

在 Banach 空间意义下, X 的对偶空间 $X^\vee = L(X, K)$ 也是 Banach 空间.

事实: 对 σ-finite 的 (X, τ, μ) 和调和数对 (p, q), 有

$$(L^p)^\vee \xrightarrow{\sim} L^q, \quad g \mapsto \int fg \mathrm{d}\mu.$$